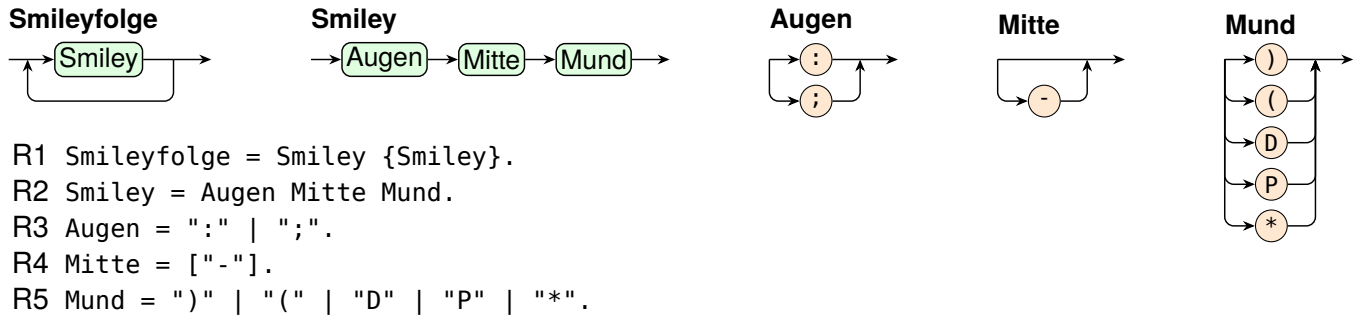


## 1.4 Die EBNF

Die **erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)** schreibt Regeln als Text. Die Smiley-Grammatik aus 1.3 in beiden Formen:



### Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

|              |                                       |           |                                           |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Name = ... . | Regel für ein Nichtterminal; . = Ende | "D"       | Terminal (Zeichen des Alphabets)          |
| Mund         | Nichtterminal (Name einer Regel)      | A B       | Aneinanderreihung: erst A, dann B         |
| A   B        | Alternative: A oder B                 | [A]       | Option: A einmal oder keinmal             |
| {A}          | Wiederholung: A 0-mal oder öfter      | (A   B) C | Klammern: ("a"   "b") "c" → <u>ac, bc</u> |

### Aufgabe 1 Zeichen der EBNF

a) Warum heißt R1 Smiley {Smiley} und nicht nur {Smiley}?

{...} erlaubt auch *keinmal*: Dann wäre  $\varepsilon$  eine Smileyfolge. Verlangt ist mindestens ein Smiley.

b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: Mitte =  $\varepsilon$  | "-".

### Aufgabe 2 Ableitung

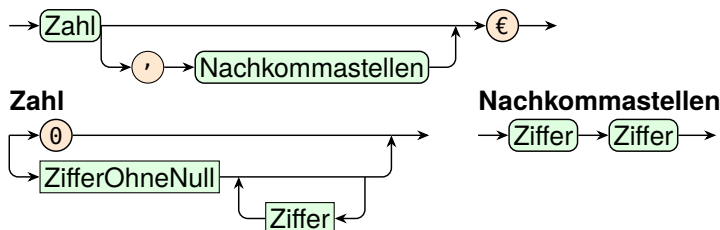
Je Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite seiner Regel ersetzt. Vervollständige für ;D: - (:

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Smileyfolge                                                           |                                             |
| $\xRightarrow{R1}$ Smiley Smiley                                      | $\xRightarrow{R2}$ ";" "D" Augen Mitte Mund |
| $\xRightarrow{R2}$ Augen Mitte Mund Smiley                            | $\xRightarrow{R3}$ ";" "D" ":" Mitte Mund   |
| $\xRightarrow{R3}$ ";" Mitte Mund Smiley                              | $\xRightarrow{R4}$ ";" "D" ":" "-" Mund     |
| $\xRightarrow{R4}$ ";" Mund Smiley (Mitte $\rightarrow \varepsilon$ ) | $\xRightarrow{R5}$ ";" "D" ":" "-" "("      |
| $\xRightarrow{R5}$ ";" "D" Smiley                                     |                                             |

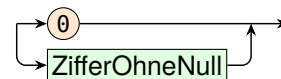
### Aufgabe 3 Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge

Beträge wie 12€, 5,15€, 0,79€, aber nicht 02,99€. Gegeben: ZifferOhneNull = "1" | ... | "9".

#### Geldbetrag



#### Ziffer



Gib die Grammatik in EBNF an.

Geldbetrag = Zahl ["," Nachkommastellen] "€".

Nachkommastellen = Ziffer Ziffer.

Zahl = "0" | ZifferOhneNull {Ziffer}.

Ziffer = "0" | ZifferOhneNull.

#### Aufgabe 4 Regeln lesen und ändern: Molkereinummern

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].

R2 Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | ... | "HH" | ... | "RP" | ... | "TH". (16 Länder)

R3 Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R4 Europa = "EG" | "EU". R5 Ziffer = "0" | "1" | ... | "9".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

DE BY 13049 EG gültig DE HH 2514 EU nein: 4 Ziffern BY 70123 nein: DE fehlt

b) Leite DE RP 927 schrittweise ab.

Molkereinummer  $\xRightarrow{R1}$  "DE" Bundesland Betriebsnummer  $\xRightarrow{R2}$  "DE" "RP" Betriebsnummer  
 $\xRightarrow{R3}$  "DE" "RP" Ziffer Ziffer Ziffer  $\xRightarrow{3 \times R5}$  "DE" "RP" "9" "2" "7" (ohne Europa)

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur 1 bis 7 (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, ...). Ändere und ergänze die Regeln.

R1 Molkereinummer = "DE" (Bundesland Betriebsnummer | "BY" BetriebsnummerBY) [Europa].

R2 wie bisher, aber *ohne* "BY".

R6 BetriebsnummerBY = Bezirk Ziffer Ziffer | Bezirk Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R7 Bezirk = "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7".

#### Aufgabe 5 Selbst bauen: Uhrzeiten

Uhrzeiten haben die Form hh:mm oder hh:mm:ss, immer zweistellig, von 00:00 bis 23:59:59.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: 24:00, 19:60, 12:30:75

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tipp:* Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

Uhrzeit = Stunde ":" Minute [ ":" Minute ]. (Sekunden sind wie Minuten aufgebaut)

Stunde = ("0" | "1") Ziffer | "2" ("0" | "1" | "2" | "3").

Minute = ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5") Ziffer.

Ziffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9".

#### Aufgabe 6 Rekursion in der EBNF: die Terme aus 1.1

In 1.1 (Aufgabe 5) war sin cos kein gültiger Term. Diese Grammatik legt die Terme fest:

R1 Term = Summand {"+" Summand}.

R3 Funktion = "sin" | "cos" | "sqrt".

R2 Summand = "x" | Funktion "(" Term ")".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Wörtern.

sqrt(x+x) ja cos(sin(x))+x ja sin(x)+ nein: Summand fehlt (x+x) nein: ( ohne Funktion

b) Welche Regeln verweisen über einen Umweg auf sich selbst? R1, R2: Term  $\rightarrow$  Summand  $\rightarrow$  Term

c) (mündlich) Warum kommt man hier ohne Rekursion nicht aus? Vergleiche mit 1.3, Aufgabe 5d.

d) Ändere R2, sodass auch (x+x) gültig ist: Summand = "x" | [Funktion] "(" Term ")".

**Besprecht mündlich:** Welche Regel verhindert in 3) 02,99€? Warum reicht es in 4c) nicht, nur R3 zu ändern? Mit deiner Grammatik ist 24:00 ein Syntaxfehler. Ginge das auch für 29.02.2026 (1.1)? Ist "sin" ein Zeichen oder drei? Warum gibt es zu einer Sprache mehrere richtige Grammatiken?